

π 的 Wallis 乘积公式的一个初等证明

Johan Wästlund

1. Wallis (沃利斯) 乘积公式

1655 年, J. Wallis 写下了著名的公式

$$\frac{2}{1} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{4}{3} \cdot \frac{4}{5} \cdots = \frac{\pi}{2}. \quad (1)$$

大多数教科书中对 (1) 的证明依赖于在类似

$$\int_0^{\pi/2} (\sin x)^n dx$$

这样的定积分上反复使用分部积分来求值. 这一主题通常是留给比较高等的微积分课程的. 本短文的目的是说明, 可以只用在初等学校中所教的数学, 即, 基本的代数学, Pythagoras (毕达哥拉斯) 定理, 以及半径为 r 的圆面积是 $\pi \cdot r^2$ 就可以推导出公式 (1).

Viggo Brun (布伦) 在 [1] 中 (用挪威文) 描述了 Wallis 的方法. Yaglom 和 Yaglom [2] 给出了 (1) 的一个漂亮的证明, 它避免了使用积分, 但用了一些相当复杂的三角恒等式.

2. 一个数列

我们用下述方法定义一个数列: 令 $s_1 = 1$, 对于 $n \geq 2$,

$$s_n = \frac{3}{2} \cdot \frac{5}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n-2}.$$

(1) 的具有奇数个因子 (即, 前 $2n-1$ 个因子 —— 译注) 的部分积可以被写为

$$o_n = \frac{2^2 \cdot 4^2 \cdots (2n-2)^2 \cdot (2n)}{1 \cdot 3^2 \cdots (2n-1)^2} = \frac{2n}{s_n^2}, \quad (2)$$

而具有偶数个因子 (即, 前 $2n-2$ 个因子 —— 译注) 的部分积形如

$$e_n = \frac{2^2 \cdot 4^2 \cdots (2n-2)^2}{1 \cdot 3^2 \cdots (2n-3)^2 (2n-1)} = \frac{2n-1}{s_n^2}. \quad (3)$$

这里 $e_1 = 1$ 应该被解释为一个空的积. 显然, 有 $e_n < e_{n+1}$ 和 $o_n > o_{n+1}$, 通过比较 (2) 和 (3), 我们有 $e_n < o_n$. 因而, 我们必定有

$$e_1 < e_2 < e_3 < \cdots < o_3 < o_2 < o_1.$$

这样, 当 $1 \leq i \leq n$ 时, 有

$$\frac{2i}{s_i^2} = o_i \geq o_n \quad \text{和} \quad \frac{2i-1}{s_i^2} = e_i \leq e_n,$$

由此即得

$$\frac{2i-1}{e_n} \leq s_i^2 \leq \frac{2i}{o_n}. \quad (4)$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol. 114 (2007), No. 10, p. 914–917, An Elementary Proof of the Wallis Product Formula for pi, Johan Wästlund, figure number 1. Copyright ©2007 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

为了方便, 我们定义 $s_0 = 0$. 注意, 在这个定义下, 对于 $i = 0, (4)$ 也成立. 我们用 a_n 表示差 $s_{n+1} - s_n$. 注意, $a_0 = 1$, 并对 $n \geq 1$ 有

$$a_n = s_{n+1} - s_n = s_n \left(\frac{2n+1}{2n} - 1 \right) = \frac{s_n}{2n} = \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{2n-1}{2n}.$$

我们先推导恒等式

$$a_i a_j = \frac{j+1}{i+j+1} a_i a_{j+1} + \frac{i+1}{i+j+1} a_{i+1} a_j. \quad (5)$$

证明 作代换

$$a_{i+1} = \frac{2i+1}{2(i+1)} a_i \quad \text{和} \quad a_{j+1} = \frac{2j+1}{2(j+1)} a_j,$$

则 (5) 的右端变为

$$a_i a_j \left(\frac{2j+1}{2(j+1)} \cdot \frac{j+1}{i+j+1} + \frac{2i+1}{2(i+1)} \cdot \frac{i+1}{i+j+1} \right) = a_i a_j. \quad \blacksquare$$

如果从 a_0^2 开始, 并重复应用 (5), 我们就得到恒等式

$$1 = a_0^2 = a_0 a_1 + a_1 a_0 = a_0 a_2 + a_1^2 + a_2 a_0 = \cdots = a_0 a_n + a_1 a_{n-1} + \cdots + a_n a_0. \quad (6)$$

证明 对于每一项应用 (5), 则和式 $a_0 a_{n-1} + \cdots + a_{n-1} a_0$ 就变为

$$\left(a_0 a_n + \frac{1}{n} a_1 a_{n-1} \right) + \left(\frac{n-1}{n} a_1 a_{n-1} + \frac{2}{n} a_2 a_{n-2} \right) + \cdots + \left(\frac{1}{n} a_{n-1} a_1 + a_n a_0 \right). \quad (7)$$

在归并同类项后, 此式就简化为 $a_0 a_n + \cdots + a_n a_0$. ■

3. 一个几何构造

对于所有 n , 我们把 xy 平面的正象限 (即第一象限——译注) 用直线 $x = s_n$ 和 $y = s_n$ 划分成许多矩形. 令 $R_{i,j}$ 为左下角为 (s_i, s_j) , 右上角为 (s_{i+1}, s_{j+1}) 的矩形. $R_{i,j}$ 的面积为 $a_i a_j$. 因而恒等式 (6) 所说的即为: 当 $i+j = n$ 时诸矩形 $R_{i,j}$ 的总面积为 1. 我们令 P_n 是多边形区域, 由所有满足 $i+j < n$ 的矩形 $R_{i,j}$ 组成. 因而 P_n 的面积为 n (图 1).

P_n 的外角点是满足 $i+j = n+1$ 和 $1 \leq i, j \leq n$ 的那些点 (s_i, s_j) . 由毕达哥拉斯定理, 这些点到原点的距离是

$$\sqrt{s_i^2 + s_j^2}.$$

由 (4), 这些距离的上界是

$$\sqrt{\frac{2(i+j)}{O_n}} = \sqrt{\frac{2(n+1)}{O_n}}.$$

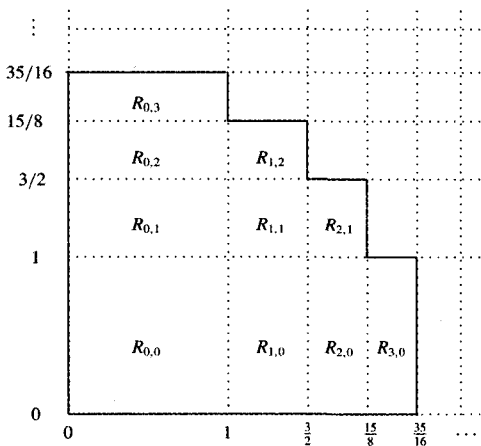


图 1 区域 P_4 的面积为 4

(下转 75 页)

有惊人的应用。“许多人在这方面做过工作，并认为他们已经把问题解决了，但它是非常难以捉摸的，”Sarnak 说。“张益唐已经在这方面工作了许多年。他已经证明了他能够以一种非常顽强的方式来坚持做一些事情，做这种问题就需要这样的精神。他从不放弃。他喜欢不被打扰地工作，研究院就是他做事的理想环境。”

同时，张益唐的有界间隔定理已经被（加拿大）蒙特利尔（Montreal）大学的一位博士后 James Maynard 以一种更为初等的方法证明了。他的证明主要基于数学学部已故教授 Atle Selberg（塞尔伯格）的 Selberg 筛法。Maynard 在春天时访问了 IAS，给了一个题为“素数间的小间隔（Small Gaps between Primes）”的讲座。“这是另一个冲击。”Sarnak 说。“就和素数间的间隔一样，Maynard 的工作在另一个层面同样是戏剧性的，虽然张益唐的工作是惊人的。最初的成果总是最重要的。张的突破，首先被用在有界间隔这个问题上，也将被用于许多其他方面。这是一个非常基本的定理。”

(陆柱家 译 陈凌宇 校)

(上接 95 页)

类似地， P_n 的内角点是满足 $i + j = n$ 和 $0 \leq i, j \leq n$ 的那些点 (s_i, s_j) 。这些点到原点的距离的下界是

$$\sqrt{\frac{2(i+j-1)}{e_n}} = \sqrt{\frac{2(n-1)}{e_n}}.$$

因而 P_n 包含半径为 $\sqrt{2(n-1)/e_n}$ 的 $1/4$ 个圆，并被包含在半径为 $\sqrt{2(n+1)/o_n}$ 的 $1/4$ 个圆中。因为半径为 r 的 $1/4$ 个圆的面积等于 $\pi r^2/4$ ，而 P_n 的面积是 n ，这就导致

$$\frac{(n-1)\pi}{2e_n} < n < \frac{(n+1)\pi}{2o_n},$$

由此即得

$$\frac{(n-1)\pi}{2n} < e_n < o_n < \frac{(n+1)\pi}{2n}.$$

这就很清楚了：当 $n \rightarrow \infty$ 时， e_n 和 o_n 都趋于 $\pi/2$ 。

参考文献

- [1] V. Brun, Wallis's og Brounckers formler for π (in Norwegian), Norsk matematisk tidsskrift 33 (1951) 73–81.
- [2] A. M. Yaglom and I. M. Yaglom, An elementary derivation of the formulas of Wallis, Leibnitz and Euler for the number π (in Russian), Uspechi matematicheskikh nauk. (N. S.) 57 (1953) 181–187.

(陆柱家 译 陈凌宇 校)